

Лабораторная работа

Номер 12

Кобзев Д. К.

2 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Кобзев Дмитрий Константинович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- НПИбд-01-23

Целью данной работы является приобретение практических навыков по настройке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.

Первоначальная настройка маршрутизатора provider-gw-1

Выполняем первоначальную настройку маршрутизатора provider-gw-1 (Рис. 1.1).

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#password cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#exit
Router(config)#line console 0
Router(config-line)#password cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#exit
Router(config)#enable secret cisco
Router(config)#service password-encryption
Router(config)#username admin privilege 1 secret cisco
Router(config)#exit
```

Рис. 1: Первоначальная настройка маршрутизатора provider-gw-1

Первоначальная настройка коммутатора provider-sw-1

Выполняем первоначальную настройку коммутатора provider-sw-1 (Рис. 1.2).

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config-line)#password cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#line console 0
Switch(config-line)#password cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#enable secret cisco
Switch(config)#service password-encryption
Switch(config)#username admin privilege 1 secret cisco
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#username admin privilege 1 secret cisco
Switch(config)#exit
```

Рис. 2: Первоначальная настройка коммутатора provider-sw-1

Настройка интерфейсов маршрутизатора provider-gw-1

Настраиваем интерфейсы маршрутизатора provider-gw-1 (Рис. 1.3).

```
provider-dkkobzev-gw-1(config)#interface f0/0
provider-dkkobzev-gw-1(config-if)#no shutdown

provider-dkkobzev-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

provider-dkkobzev-gw-1(config-if)#exit
provider-dkkobzev-gw-1(config)#interface f0/0.4
provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.1 255.255.255.240
provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#description mks-donskaya
provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit
provider-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/1
provider-dkkobzev-gw-1(config-if)#no shutdown

provider-dkkobzev-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-dkkobzev-gw-1(config-if)#ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
provider-dkkobzev-gw-1(config-if)#description internet
provider-dkkobzev-gw-1(config-if)#exit
provider-dkkobzev-gw-1(config)#exit
```

Рис. 3: Настройка интерфейсов маршрутизатора provider-gw-1

Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1

Настраиваем интерфейсы коммутатора provider-sw-1 (Рис. 1.4)

```
provider-dkkobzev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-dkkobzev-sw-1(config)#int f0/1
provider-dkkobzev-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-dkkobzev-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit
provider-dkkobzev-sw-1(config)#int f0/2
provider-dkkobzev-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-dkkobzev-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

provider-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit
provider-dkkobzev-sw-1(config)#vlan 4
provider-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#name nat
provider-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#exit
provider-dkkobzev-sw-1(config)#int vlan4
provider-dkkobzev-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up

provider-dkkobzev-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit
```

Рис. 4: Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1

Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

Настраиваем интерфейсы маршрутизатора msk-donskaya-gw-1 (Рис. 1.5).

```
provider-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/1
provider-dkkobzev-gw-1(config-if)#no shutdown
provider-dkkobzev-gw-1(config-if)#exit
provider-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/1.4
provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.2 255.255.255.240
% 198.51.100.0 overlaps with FastEthernet0/0.4
provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#description internet
provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit
provider-dkkobzev-gw-1(config)#exit
provider-dkkobzev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-dkkobzev-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
%Invalid next hop address (it's this router)
provider-dkkobzev-gw-1(config)#exit
```

Рис. 5: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

Настройка пула адресов и списка доступа для NAT

Настраиваем пул адресов и список доступа для NAT (Рис. 1.6).

```
provider-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-dkkobzev-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask
255.255.255.240
provider-dkkobzev-gw-1(config)#exit
provider-dkkobzev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-dkkobzev-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-dkkobzev-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
provider-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
provider-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
provider-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
provider-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#remark departments
provider-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
provider-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
provider-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
provider-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
provider-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
```

Рис. 6: Настройка пула адресов и списка доступа для NAT

Настраиваем Port Address Translation и интерфейсы для NAT (Рис. 1.8).

```
provider-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-dkkobzev-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
provider-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/0.3
provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.3, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up

provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip nat inside
provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#int f0/0.101
provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.101, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up

provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip nat inside
provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit
provider-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/0.102
provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up

provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip nat inside
provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit
provider-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/0.103
provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.103, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up

provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip nat inside
provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit
provider-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/0.104
provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.104, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up

provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip nat inside
provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit
provider-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/1.4
provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip nat outside
provider-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit
```

Рис. 7: Настройка NAT

Настраиваем доступ из Интернета для веб, файлового и почтового серверов и доступ по RDP (Рис. 1.9).

```
provider-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-dkkobzev-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
provider-dkkobzev-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
provider-dkkobzev-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
provider-dkkobzev-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
provider-dkkobzev-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
provider-dkkobzev-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389
```

Рис. 8: Настройка доступа из Интернета

В результате выполнения лабораторной работы мною были приобретены практические навыки по настройке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.